

Manual de Utilizacao

# Sistema de Fila do Refeitório

Gestao digital de filas de atendimento

Versao 1.0.0 | Maio de 2026

## Conteudo

1. Introducao e visao geral
2. Instalacao e configuracao
3. Manual do Cliente
4. Manual do Administrador
5. Referencia da API
6. Resolucao de problemas

# 1. Introdução

O **Sistema de Fila do Refeitório** é uma aplicação web que digitaliza a gestão de filas de atendimento. Os clientes obtêm senhas digitais a partir do seu dispositivo, acompanham a sua posição em tempo real e são notificados quando é a sua vez. Os administradores gerem as filas a partir de um painel centralizado.

## 1.1 Funcionalidades Principais

| Funcionalidade   | Descrição                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Autenticação JWT | Registo e login seguro para clientes e administradores |
| Senhas Digitais  | Geracao automatica com prefixo (ex: A001, C023)        |
| Tempo Real       | Atualizacao automatica a cada 3-5 segundos             |
| Multi-servico    | Cafe, Almoco, Lanche e Jantar em simultaneo            |
| Painel Admin     | Chamar proximo, concluir atendimento, estatisticas     |
| Responsivo       | Funciona em telemovel, tablet e computador             |

## 1.2 Credenciais Padrao

| Papel | E-mail              | Senha     | Observacao                   |
|-------|---------------------|-----------|------------------------------|
| Admin | admin@refeitorio.ao | Admin@123 | Acesso total ao painel admin |

Aviso: Altere a senha do administrador imediatamente apos a instalacao.

## 2. Instalação e Configuração

### 2.1 Pré-requisitos

| Software      | Versão Mínima   | Verificar       |
|---------------|-----------------|-----------------|
| PHP           | 7.4 ou superior | php --version   |
| MySQL/MariaDB | 5.7+ / 10.3+    | mysql --version |
| Node.js       | 18 ou superior  | node --version  |
| npm           | 9 ou superior   | npm --version   |

### 2.2 Setup Automático (Recomendado)

Execute o script de setup na raiz do projeto:

```
chmod +x setup.sh && ./setup.sh
```

### 2.3 Instalação Manual

**1 Importar Base de Dados**  
mysql -u root -p < backend/database/schema.sql

#### Configurar .env

Copie .env.example para .env e preencha DB\_HOST, DB\_DATABASE, DB\_USERNAME, DB\_PASSWORD e JWT\_SECRET

**3 Instalar Frontend**  
cd frontend && npm install

#### Iniciar Backend

cd backend && php -S localhost:8001 index.php

**5 Iniciar Frontend**  
cd frontend && npm start -> http://localhost:4202

### 2.4 Variáveis de Ambiente (.env)

| Variável    | Valor Padrão    | Descrição             |
|-------------|-----------------|-----------------------|
| DB_HOST     | 127.0.0.1       | Servidor MySQL        |
| DB_DATABASE | fila_refeitório | Nome da base de dados |
| DB_USERNAME | root            | Utilizador MySQL      |
| DB_PASSWORD | (em branco)     | Senha MySQL           |

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| JWT_SECRET           | (32+ chars aleatorio) | Chave secreta JWT      |
| JWT_EXPIRY           | 86400                 | Duracao do token (seg) |
| CORS_ALLOWED_ORIGINS | http://localhost:4202 | URL do frontend        |

## 3. Manual do Cliente

### 3.1 Acesso ao Sistema

1

**Abrir browser**

Aceda a `http://localhost:4202`

**Criar conta**

Clique 'Registar', preencha nome, e-mail e senha (min. 6 caracteres)

3

**Fazer login**

Introduza e-mail e senha, clique 'Entrar'

**Painel cliente**

Será redirecionado automaticamente para o painel

### 3.2 Retirar uma Senha

1

**Escolher serviço**

Clique no cartão do serviço (ex: 'Almoco')

**Senha criada**

O sistema gera um número único (ex: A001) e mostra a posição na fila

3

**Aguardar**

Posição e tempo estimado atualizam automaticamente a cada 5 segundos

**Ser chamado**

Aparece alerta: 'A sua vez chegou! Dirija-se ao balcão.'

### 3.3 Estados de uma Senha

| Estado    | Descrição                         | Cor                |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| Em espera | Aguarda ser chamada               | Azul               |
| Chamado   | Dirija-se imediatamente ao balcão | Dourado / pulsante |
| Concluído | Atendimento terminado             | Verde              |
| Cancelado | Cancelado pelo cliente ou admin   | Vermelho           |

Só é possível ter uma senha ativa por serviço de cada vez. Para mudar de serviço, cancele a senha atual primeiro.

## 4. Manual do Administrador

Após login com conta admin, é redirecionado para <http://localhost:4202/admin>.

### 4.1 Gerir a Fila

1

**Selecionar serviço**

Clique numa aba no topo (Café, Almoço, Lanche, Jantar)

**Ver fila**

A secção 'Em Espera' lista tickets por ordem de chegada

3

**Chamar próximo**

Clique 'Chamar Próximo' — o 1.º ticket passa a 'Chamado'

**Concluir**

Após atender o cliente, clique 'Concluir' no ticket chamado

### 4.2 Estatísticas do Dia

| Métrica     | Descrição                                    |
|-------------|----------------------------------------------|
| Total hoje  | Total de senhas emitidas no dia              |
| Atendidos   | Senhas com atendimento concluído             |
| Em espera   | Senhas aguardando atendimento                |
| Cancelados  | Senhas canceladas                            |
| Tempo médio | Média em minutos desde criação até conclusão |

## 5. Referencia da API

Base URL: <http://localhost:8001/api> | Formato: JSON | Auth: **Authorization: Bearer token**

### Endpoints Publicos

| Metodo | Rota           | Auth | Descricao                  |
|--------|----------------|------|----------------------------|
| GET    | /services      | -    | Lista servicos ativos      |
| GET    | /queue/{id}    | -    | Info da fila de um servico |
| POST   | /auth/register | -    | Registar utilizador        |
| POST   | /auth/login    | -    | Login e token JWT          |

### Endpoints do Cliente

| Metodo | Rota          | Auth   | Descricao            |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| GET    | /auth/me      | Bearer | Perfil do utilizador |
| POST   | /tickets      | Bearer | Criar senha          |
| GET    | /tickets/my   | Bearer | Minha senha ativa    |
| DELETE | /tickets/{id} | Bearer | Cancelar senha       |

### Endpoints do Administrador

| Metodo | Rota                 | Auth  | Descricao                       |
|--------|----------------------|-------|---------------------------------|
| GET    | /admin/services      | Admin | Servicos com contagem de espera |
| GET    | /admin/queue/{id}    | Admin | Fila de um servico              |
| POST   | /admin/call/{id}     | Admin | Chamar proximo ticket           |
| POST   | /admin/complete/{id} | Admin | Concluir atendimento            |
| GET    | /admin/stats/{id}    | Admin | Estatisticas do dia             |

## 6. Resolução de Problemas

---

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erro de conexão a BD</b>         | Verifique se MySQL está ativo. Confirme DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_DATABASE no .env. |
| <b>Ficheiro .env não encontrado</b> | Execute: <code>cp backend/src/config/.env.example backend/src/config/.env</code>                |
| <b>CORS bloqueado</b>               | Em .env, confirme que CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:4202                                |
| <b>Frontend não arranca</b>         | Execute 'npm install' dentro de 'frontend/'. Verifique Node.js 18+: <code>node --version</code> |
| <b>Token expirado</b>               | O JWT expira em 24h (JWT_EXPIRY no .env). Faça login novamente.                                 |
| <b>Senha não aparece no admin</b>   | Verifique se o serviço está ativo (active=1) na tabela 'services'.                              |

---

Para mais informações consulte README.md ou docs/guia-git-github.md

Sistema de Fila do Refeitório | v1.0.0 | Maio 2026